

Configuració Proxmox Backup Server

Jordi Corbí Micó

6. Proxmox Backup Server (PBS)

- 6.1 Instal·lació de PBS
- 6.2 Creació del Datastore
- 6.3 Integració amb Proxmox VE
- 6.4 Programació de còpies de seguretat
- 6.5 Restauració de màquines virtuals
- 6.6 Estratègia de retenció i rotació de backups

6. Proxmox Backup Server (PBS)

6.2 Creació del Datastore en Proxmox Backup Server

Requisits previs

 Tots els discos seran esborrats. Assegura't que **no continguin dades importants** abans de continuar.

1. Verificar instal·lació de ZFS

 Instalar ZFS (si encara no està instal·lat)

```
apt update
apt install zfsutils-linux -y
```

```
root@pbs:~# apt update
Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
Hit:2 http://ftp.es.debian.org/debian bookworm InRelease
Hit:3 http://ftp.es.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
4 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
root@pbs:~# apt install zfsutils-linux -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
zfsutils-linux is already the newest version (2.2.7-pve2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 4 not upgraded.
root@pbs:~#
```

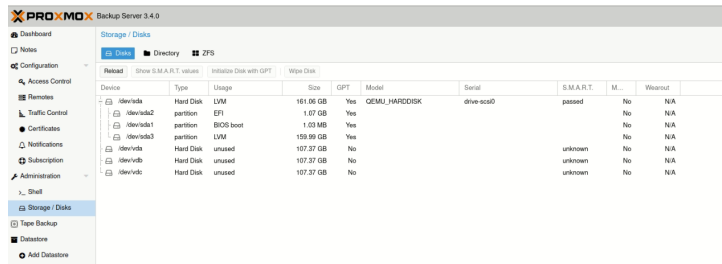
Això confirma que el sistema està preparat per a treballar amb pools ZFS.

2. Creació del ZFS pool

Existien tres opcions principals per a crear el pool ZFS, depenent del nombre de discos disponibles i les necessitats d'emmagatzematge i redundància:

- **Opció A:** `striped` – màxim espai però sense cap tolerància a fallades.
- **Opció B:** `mirror` – redundància completa però requereix un nombre parell de discos.
- **Opció C:** `raidz` – una combinació equilibrada entre espai disponible i tolerància a falles (similar a RAID 5).

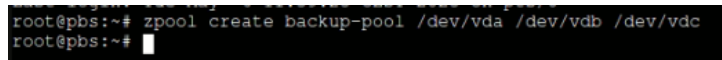
 **Atés que en aquesta màquina només disposem de tres discos** (`/dev/vda`, `/dev/vdb` i `/dev/vdc`), la millor opció des del punt de vista tècnic és **RAIDZ**, ja que ens ofereix una bona capacitat d'emmagatzematge i alhora permet resistir la fallada d'un disc sense perdre les dades.



Device	Type	Usage	Size	GPT	Model	Serial	S.M.A.R.T.	M...	Wearout
/dev/vda	Hard Disk	LVM	161.95 GB	Yes	OEMU_HARDDISK	drive-ec10	passed	No	N/A
/dev/vda2	partition	EFI	1.07 GB	Yes				No	N/A
/dev/vda1	partition	BIOS boot	1.05 MB	Yes				No	N/A
/dev/vda3	partition	LVM	159.99 GB	Yes				No	N/A
/dev/vdb	Hard Disk	unused	107.37 GB	No			unknown	No	N/A
/dev/vdc	Hard Disk	unused	107.37 GB	No			unknown	No	N/A

Per crear el pool:

```
zpool create backup-pool raidz /dev/vda /dev/vdb /dev/vdc
```

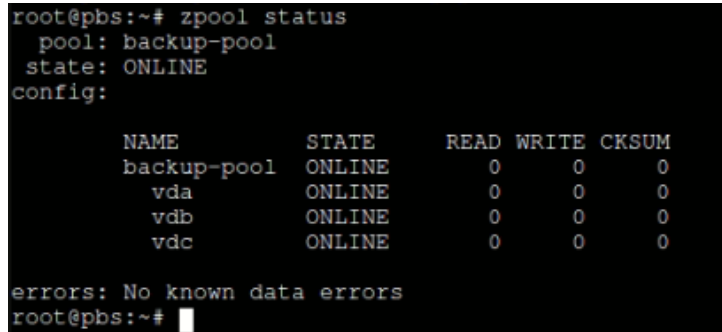


```
root@pbs:~# zpool create backup-pool /dev/vda /dev/vdb /dev/vdc
root@pbs:~#
```

3. Verificar l'estat del pool

Després de la creació, podem comprovar que el pool funciona correctament:

```
zpool status
```



```
root@pbs:~# zpool status
pool: backup-pool
state: ONLINE
config:

    NAME      STATE    READ  WRITE CKSUM
    backup-pool  ONLINE      0     0     0
      vda      ONLINE      0     0     0
      vdb      ONLINE      0     0     0
      vdc      ONLINE      0     0     0

errors: No known data errors
root@pbs:~#
```

Hauries de veure un estat **ONLINE** i el pool anomenat backup-pool.

4. Crear el datastore en PBS

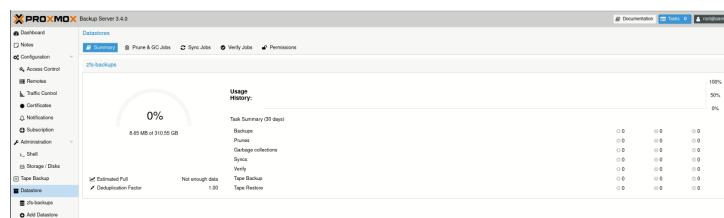
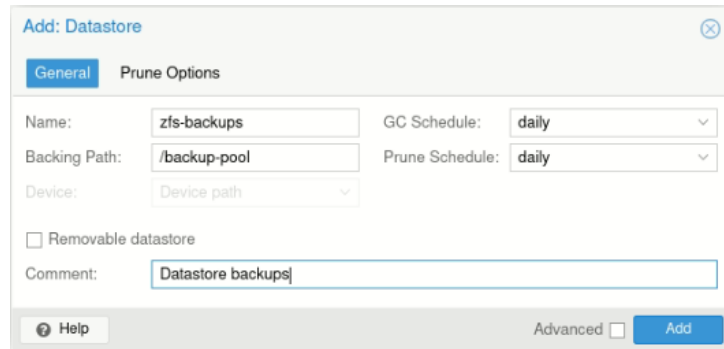
A través de la interfície web de PBS:

1. Anar a **Datastore > Create**
2. Omplir els camps:
 - **ID:** zfs-backup

- **Path:** /backup-pool (punt de muntatge automàtic creat per ZFS)

3. Fer clic a **Create**

- Creació del **Datastore**



5. Comprovació i muntatge automàtic

ZFS gestiona automàticament el muntatge del pool. Per comprovar-ho:

```
zfs list
```

Resultat esperat:

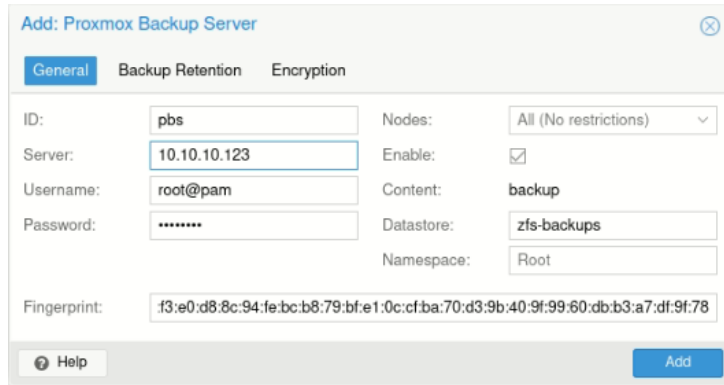
NAME	USED	AVAIL	REFER	MOUNTPOINT
backup-pool	96K	900G	96K	/backup-pool

```
root@pbs:~# zfs list
NAME                USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT
backup-pool         8.35M  289G   8.23M  /backup-pool
root@pbs:~#
```

A partir d'aquest moment, el sistema ja pot utilitzar el datastore per a còpies de seguretat, amb les garanties que ofereix ZFS quant a integritat de dades i rendiment.

3. Omplir les Dades de Connexió

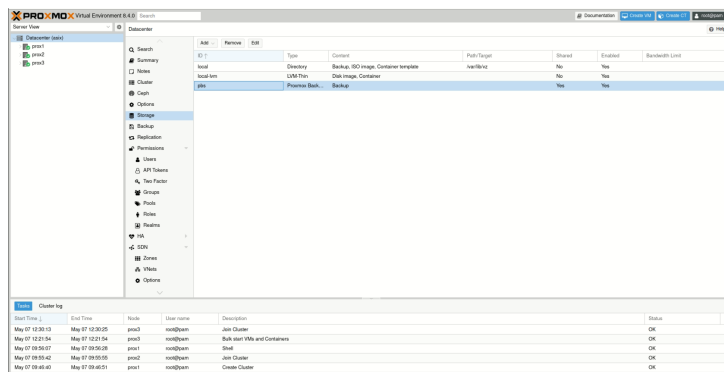
Ara introduïm la informació requerida del servidor PBS:



- **ID:** Nom identificador per a l'almacenament
- **Server:** IP o domini del servidor PBS
- **Username:** Nom d'usuari per connectar-se
- **Password:** Contrasenya corresponent
- **Nodes:** Nodes del clúster que tindran accés a l'almacenament
- **Datastore:** Nom del repositori, per exemple zfs-backups
- **Namespace:** Espai de noms (opcional, si s'utilitzen subespais dins el datastore)

4. Confirmar i Finalitzar

Una vegada configurat, el sistema validarà les dades i l'almacenament PBS apareixerà com a disponible per a fer còpies de seguretat o restauracions.



ID	Type	Content	Path/Target	Shared	Enabled	Bandwidth Limit
local	Directory	Backups, ISO images, Container templates	/var/lib/pve	No	Yes	
local-iso	ISO-Tools	Disk images, Container	/var/lib/pve/iso	No	Yes	
pbs	Proxmox Backup	Backup		Yes	Yes	

Node	User name	Description	Status
pve3	root@pve3	Join Cluster	OK
pve1	root@pve1	Join Cluster	OK
pve2	root@pve2	Join Cluster	OK
pve4	root@pve4	Join Cluster	OK

 **Amb aquests passos, ja tens el teu Proxmox Backup Server integrat dins del clúster de Proxmox VE.** Això et permet gestionar còpies de seguretat de forma centralitzada, eficient i segura.

6.4 Programació de Còpies de Seguretat i Creació de Màquines Virtuals i Contenidors

En aquest entorn, treballarem tant amb **contenidors (LXC)** com amb **màquines virtuals (KVM)**. Per a gestionar correctament les còpies de seguretat i automatitzar-les, primer hem de tindre clar com es creen els recursos que es volen protegir.

Programació de Còpies de Seguretat

Una correcta **estratègia de programació de còpies de seguretat** és essencial per a garantir la disponibilitat i recuperació de dades en entorns de producció. Amb **Proxmox VE** i la integració amb **Proxmox Backup Server (PBS)**, es pot automatitzar aquest procés de forma eficient.

Planificació de les còpies

La planificació ha de tindre en compte:

- **Freqüència de còpia:** diària, setmanal o mensual segons la criticitat del sistema
- **Hora d'execució:** preferentment fora de l'horari productiu per minimitzar impacte
- **Recursos inclosos:** contenidors, màquines virtuals o pools de recursos
- **Duració esperada:** basada en la mida i nombre de sistemes a protegir

Bones pràctiques de planificació

-  **Dividir per grups de càrrega:** programar còpies per pools o per tipus de màquines
-  **Evitar solapaments:** distribuint les tasques durant la nit o cap de setmana
-  **Fer proves de restauració regulars** per validar les còpies

Integració amb polítiques de retenció

La programació de còpies de seguretat ha d'anar acompanyada d'una política de **retenció** que mantinga un nombre raonable de còpies antigues per evitar saturació de l'emmagatzematge:

- **Retenció curta:** 7 còpies diàries
- **Retenció mitjana:** 4 setmanals
- **Retenció llarga:** 6 còpies mensuals

Aquesta política es pot aplicar automàticament des de la configuració del **storage** PBS a Datacenter → Storage → pbs → Backup Retention.

The screenshot shows the 'Edit: Proxmox Backup Server' window with the 'Backup Retention' tab selected. The 'General' tab is also visible. The 'Keep all backups' checkbox is unchecked. The retention settings are as follows:

Retention Type	Value
Keep Last	1
Keep Daily	7
Keep Monthly	6
Keep Hourly	1
Keep Weekly	4
Keep Yearly	1

Below the retention settings, there is a note: "It's preferred to configure backup retention directly on the Proxmox Backup Server." and a dropdown for 'Maximum Protected' set to 'unlimited with Datastore.Allocate privilege, 5 otherwise'. The 'OK' button is at the bottom right.

⚙️ Automatització des de Proxmox VE

Les tasques de còpia es poden programar fàcilment:

1. Datacenter → Backup → Add
2. Selecciona:
 - **Storage (PBS)**
 - **Calendari (cron):** ex. 0 21 * * * per fer-la a les 21:00h cada dia
 - **Mode:** snapshot, suspend o stop
 - **Recursos:** tots, per pool o per ID

The screenshot shows the 'Create: Backup Job' window. The 'General' tab is selected. The configuration is as follows:

Field	Value
Node	-- All --
Storage	pbs
Schedule	21:00
Selection mode	Include selected VMs
Notification mode	Default (Auto)
Send email to	
Send email	Always
Compression	ZSTD (fast and good)
Mode	Snapshot
Enable	☒

Below the configuration, there is a 'Job Comment' field and a table of selected VMs:

ID	Node	Status	Name	Type
☒ 100	prox1	running	debian12	LXC Container
☐ 101	prox2	running	fedora42	LXC Container
☐ 102	prox2	running	opensuse	LXC Container
☐ 103	prox1	running	Windows10	Virtual Machine
☐ 104	prox3	running	Ubuntu24	Virtual Machine
☐ 105	prox3	running	ubuntu	LXC Container
☒ 106	prox1	running	VPN-Gandia	Virtual Machine
☒ 107	prox1	stopped	W10-Test-Runner	Virtual Machine
☐ 108	prox1	stopped	Windows10	Virtual Machine

The 'Create' button is at the bottom right.

Resultat

Amb una programació adequada i una estratègia de retenció ben definida, s'assegura la **protecció contínua de les dades** i es redueix el risc de pèrdua d'informació crítica, mantenint a la vegada l'emmagatzematge net i eficient.

6.5 Restauració de Màquines Virtuals i Contenidors

Una de les funcionalitats més potents del **Proxmox Backup Server (PBS)** és la possibilitat de restaurar còpies de seguretat de manera ràpida i fiable, tant de **màquines virtuals (KVM)** com de **contenidors (LXC)**.

Tipus de restauració

Proxmox permet dues modalitats principals de restauració:

- **Restauració completa:** es crea una nova instància basada en la còpia de seguretat
- **Restauració in situ:** reemplaça una màquina existent per una còpia anterior (amb precaució)

Procediment de restauració

1. Accedir al la backup

- Entra a la interfície web del **Proxmox**
- Ves a Datacenter → Storage → pbs
- Selecciona la còpia de seguretat desitjada

Configuració Proxmox Backup Server

Proxmox Virtual Environment 8.4.0

Documentation Create VM Create CT Import VM

Server View Storage: 'lxc' on node 'prox1'

Subcenter (prox1)

- prox1
 - 100 (debian12)
 - 103 (Windows1)
 - 106 (VPM-Sandisk)
 - 107 (VIO-Test-Runner)
 - localnetwork (prox1)
 - local (prox1)
 - local-vm (prox1)
 - lxc (prox1)
 - lxc-vm (prox1)
 - lxc-vm-data (prox1)
 - prox2
 - prox3

Summary Restore File Restore Show Configuration Edit Notes Change Protection Pure group: prox1/103 Remove

Search Name, Format, Notes

Backups

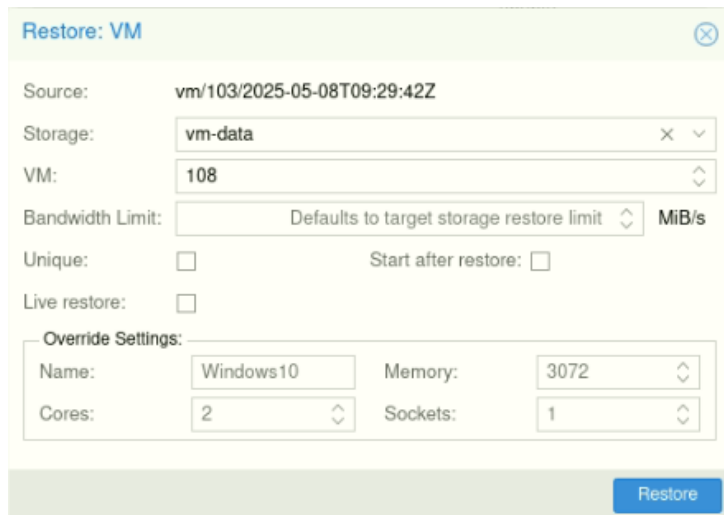
Name	Notes	Date	Format	Size	Encrypted	Verify State
vm/107/2025-05-08T09:31:12Z	WIO-Test-Runner	2025-05-08 11:21:13	pbs-vm	32.21 GB	No	OK
vm/106/2025-05-08T09:20:02Z	VPM-Sandisk	2025-05-08 11:20:00	pbs-vm	32.21 GB	No	OK
vm/103/2025-05-08T09:28:42Z	Windows1	2025-05-08 11:28:42	pbs-vm	32.21 GB	No	OK
cr/101/2025-05-08T09:24:27Z	debian12	2025-05-08 11:24:27	pbs-d	64.62 MB	No	OK
cr/100/2025-05-08T09:22:02Z	debian12	2025-05-08 11:22:06	pbs-d	59.35 MB	No	OK
cr/100/2025-05-08T09:23:59Z	debian12	2025-05-08 11:23:59	pbs-d	59.35 MB	No	OK
cr/105/2025-05-08T09:28:12Z	ubuntu	2025-05-08 11:28:13	pbs-d	578.38 MB	No	OK
cr/105/2025-05-08T09:28:01Z	ubuntu	2025-05-08 11:28:01	pbs-d	578.38 MB	No	OK
cr/102/2025-05-08T09:25:04Z	opensuse	2025-05-08 11:25:04	pbs-d	180.09 MB	No	OK

Cluster log

Start Time	End Time	Node	User name	Description	Status
May 08 11:21:12	May 08 11:32:35	prox1	root@prox1	VMCT 107 - Backup	OK
May 08 11:28:42	May 08 11:29:50	prox1	root@prox1	VMCT 103 - Backup	OK
May 08 11:28:51	May 08 11:29:38	prox3	root@prox3	VMCT 105 - Backup	OK
May 08 11:28:13	May 08 11:28:21	prox3	root@prox3	VMCT 105 - Backup	OK
May 08 11:25:04	May 08 11:25:37	prox2	root@prox2	VMCT 102 - Backup	OK

2. Llençar la restauració

- Fes clic a **Restore**
- Defineix els paràmetres següents:
 - **Target Node:** node de Proxmox on es restaurarà la màquina
 - **VM ID nou:** (opcional) si vols crear una nova màquina amb un altre ID
 - **Mode de restauració:**
 - **Live restore (per a VMs):** restauració mentre la màquina torna a estar en funcionament (recomanat per a entorns amb poca tolerància a caigudes)
 - **Storage:** tria l'emmagatzematge de destí



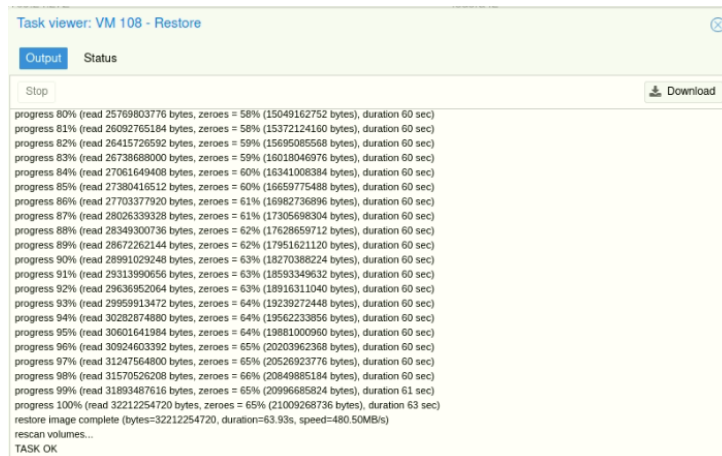
The screenshot shows the 'Restore: VM' dialog box in Proxmox Backup Server. It contains the following fields and options:

- Source:** vm/103/2025-05-08T09:29:42Z
- Storage:** vm-data (with a dropdown arrow)
- VM:** 108 (with a dropdown arrow)
- Bandwidth Limit:** Defaults to target storage restore limit (with a dropdown arrow) MiB/s
- Unique:** ☐
- Start after restore:** ☐
- Live restore:** ☐
- Override Settings:**
 - Name:** Windows10
 - Memory:** 3072 (with a dropdown arrow)
 - Cores:** 2 (with a dropdown arrow)
 - Sockets:** 1 (with a dropdown arrow)

A blue **Restore** button is located at the bottom right of the dialog.

3. Confirmar i monitorar

- Fes clic a **Restore**
- Segueix el procés mitjançant el registre de tasques
- Quan acabe, comprova que la màquina funciona correctament



```
Task viewer: VM 108 - Restore
Output Status
Stop Download
progress 80% (read 25769803776 bytes, zeroes = 58% (15049162752 bytes), duration 60 sec)
progress 81% (read 26092765184 bytes, zeroes = 58% (15372124160 bytes), duration 60 sec)
progress 82% (read 26415726592 bytes, zeroes = 59% (15695085568 bytes), duration 60 sec)
progress 83% (read 26738688000 bytes, zeroes = 59% (16018046976 bytes), duration 60 sec)
progress 84% (read 27061649408 bytes, zeroes = 60% (16341008384 bytes), duration 60 sec)
progress 85% (read 27384610816 bytes, zeroes = 60% (16659775488 bytes), duration 60 sec)
progress 86% (read 27703377920 bytes, zeroes = 61% (16982736896 bytes), duration 60 sec)
progress 87% (read 28026339328 bytes, zeroes = 61% (17305698304 bytes), duration 60 sec)
progress 88% (read 28349300736 bytes, zeroes = 62% (17628659712 bytes), duration 60 sec)
progress 89% (read 28672262144 bytes, zeroes = 62% (17951621120 bytes), duration 60 sec)
progress 90% (read 28991029248 bytes, zeroes = 63% (18270388224 bytes), duration 60 sec)
progress 91% (read 29313990656 bytes, zeroes = 63% (18593349632 bytes), duration 60 sec)
progress 92% (read 29636952064 bytes, zeroes = 63% (18916311040 bytes), duration 60 sec)
progress 93% (read 29959913472 bytes, zeroes = 64% (19239272448 bytes), duration 60 sec)
progress 94% (read 30282874880 bytes, zeroes = 64% (19562233856 bytes), duration 60 sec)
progress 95% (read 30601641984 bytes, zeroes = 64% (19881000960 bytes), duration 60 sec)
progress 96% (read 30924603392 bytes, zeroes = 65% (20203962368 bytes), duration 60 sec)
progress 97% (read 31247564800 bytes, zeroes = 65% (20526923776 bytes), duration 60 sec)
progress 98% (read 31570526208 bytes, zeroes = 66% (20849885184 bytes), duration 60 sec)
progress 99% (read 31893487616 bytes, zeroes = 65% (20996685824 bytes), duration 61 sec)
progress 100% (read 32212254720 bytes, zeroes = 65% (21009268736 bytes), duration 63 sec)
restore image complete (bytes=32212254720, duration=63.93s, speed=480.50MB/s)
rescan volumes...
TASK OK
```

Consells pràctics

- Fes proves de restauració periòdiques per assegurar que les còpies són vàlides
- Assigna nous ID o noms per evitar conflictes amb màquines existents
-  Evita restaurar sobre una màquina activa si no és estrictament necessari

Resultat

Amb aquest procediment, pots restaurar màquines virtuals i contenidors des del **PBS** amb alta flexibilitat i mínima interrupció del servei, millorant així la continuïtat i seguretat de la infraestructura virtualitzada.

Perfecte! Ací tens el punt **6.6 Estratègia de retenció i rotació de backups**, redactat de manera formal, tècnica i en valencià, seguint la línia del teu projecte:

6.6 Estratègia de Retenció i Rotació de Backups

Una gestió adequada de la **retenció i rotació de còpies de seguretat** és fonamental per a garantir un ús eficient de l'emmagatzematge, així com per assegurar la disponibilitat de punts de restauració recents i rellevants.

Objectius de la retenció

- Mantindre còpies suficients per cobrir escenaris de recuperació (errors recents, corrupció, ciberatacs...)
- Evitar la saturació del sistema d'emmagatzematge

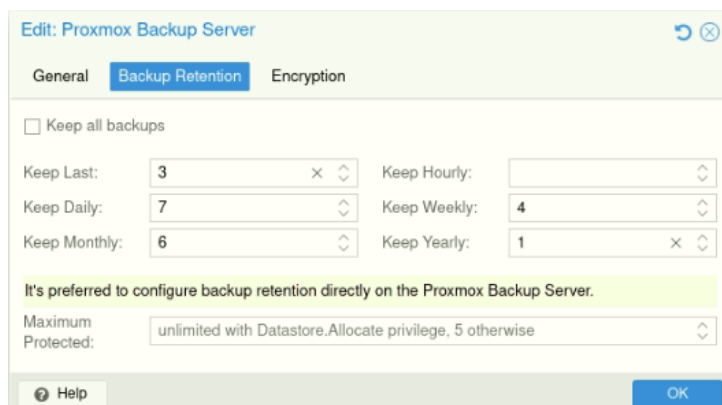
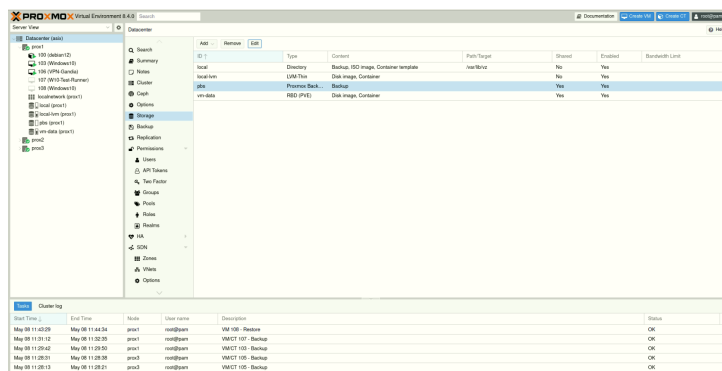
- Automatitzar l'eliminació de còpies antigues innecessàries

Configuració de la política de retenció

En **Proxmox Backup Server (PBS)** es poden definir regles específiques per a cada tasca de backup, o de manera global per a cada **datastore**.

Localització:

- 'Datacenter → Storage → pbs → Backup Retention



Paràmetres comuns:

Paràmetre	Descripció	Exemple
keep-last	Nombre d'últimes còpies que es conservaran	3
keep-daily	Nombre de còpies diàries	7

Paràmetre	Descripció	Exemple
keep-weekly	Còpies setmanals a mantindre	4
keep-monthly	Còpies mensuals	6
keep-yearly	Còpies anuals (opcional)	1

Aquestes polítiques poden combinar-se per cobrir tant recuperacions recents com arxius històrics.

Procés de rotació

1. Quan s'executa una nova còpia de seguretat, **PBS comprova si s'excedeixen els límits configurats**
2. Si és així, **pruna (elimina)** les còpies més antigues segons la política definida
3. Aquest procés és **automàtic** i es registra en els **logs** del sistema

Recomanacions

-  Defineix polítiques diferents segons la criticitat de cada màquina o servei
-  Combina còpies **diàries** amb còpies **mensuals de llarg termini**
-  Revisa periòdicament l'estat dels datastores i els **logs de prunes**

Resultat

Amb una estratègia de retenció ben definida, el sistema manté un equilibri entre **disponibilitat de dades** i **optimització de recursos**, evitant tant la pèrdua d'informació com la sobrecàrrega del sistema d'emmagatzematge.